

MORATUWA PILOT EXAM - 2018

- ELABORATION -

Q1

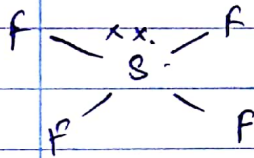
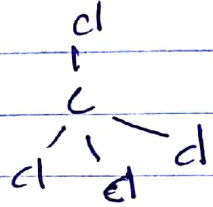
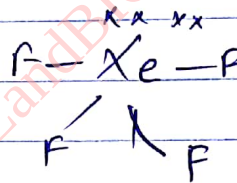
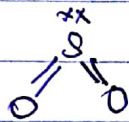
$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4.5 \times 10^{-19}} = 442 \text{ nm}$$

3

Q2

විවිධාකාර ව්‍යාප්ති හරහා ජලයේ දියවිය හැකි වන අයුරු විස්තර කරමින් සලකා බැලීම.



(1) අන්තර්මාද්‍රව්‍ය 4 H/ව පරමාණුක අංකය.

2) CO_2 , CCl_4 වැනි වායු වලට අදාළ වන අයුරු.

ව්‍යාප්ති	විකිරණය වන අයුරු	විකිරණය වන අයුරු
SO_2	අක්‍රමය	අක්‍රමය
CO_2	අක්‍රමය	අක්‍රමය
XeF_4	අක්‍රමය	අක්‍රමය
CCl_4	අක්‍රමය	අක්‍රමය
SF_6	අක්‍රමය	අක්‍රමය

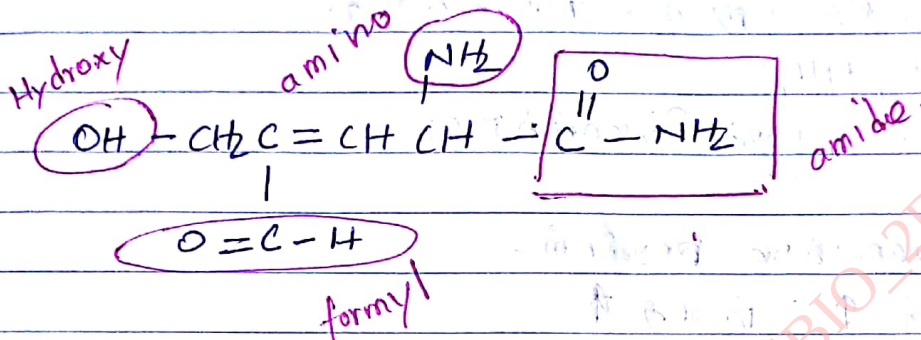
(4) වායු වලට අදාළ වන අයුරු. වායු වලට අදාළ වන අයුරු. වායු වලට අදාළ වන අයුරු.

Atlas

2

[03] சேதன சேர்வை அன்று தரப்படும் சிதன் IUPAC பெயர் கண்டறியுங்கள்.

பிரதான தொடர்புபட்ட உட்கருவை தெரிந்து அணைய தொடர்புபட்ட குறைந்தபட்ச கணக்காக வகைப்படுத்தி அதன் பின்னர் எதிர்மறை, =, > பண்புகளின் வரிசையில் அமைந்திருக்கும் உறுப்புகளையும் அமைந்திருக்கும் அணைய அமைதி பின் உறு கண்களில் வகைப்படுத்தி பெயர் கொடுக்கப்படும்.

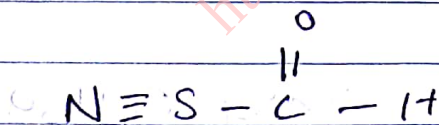


2-amino-4-formyl-5-hydroxypent-3-enamide.

(5)

[4] இலவாரை வினாக்கள் தொடர்பாக கீழ் தரப்படும் மன. ச. வரிசை கைத்து விவகார உயர்வுகள். அதாவது EN ↑ (-) உம், EN ↓ (+) உம் தரப்படும் அங்குதலும் இலவாரை பண்பு - கல் தவிர அலவாரிப்பிய உயர்வுகள்.

ம.ச. ச. வரிசை.



-3 +3 +1

-1 +2

-1

ON ⇒ -3 +2 +2

R > O > Cl > N > Br > I > C > P > H

(1)



5) $\rightarrow \text{NO}_3^-$, NO_2^+

N എന്നതിന് മുമ്പ് ക്രമത്തിൽ

→ CO_3^{2-} , CO_2

C. മൃഗത്തിന് അധഃപരിചയം ഉണ്ടാകുന്നു.

→ CF_4 CCl_4 CBr_4

4. ജി.എസ്.എസ്. കോളേജ്
 ജി.എസ്.എസ്. കോളേജ്, കോട്ടയം.

→ ClO_3^- , ClO_4^-

சென்னை உருவாக்கிய அம் திருவாரூர்.

→ NH_2^- , NH_3 , NH_4^+

N 2 ஃபாஸஸ் : எந்தும் சிற்பகரிக்஑ம் :

* மண், ஈ, சூ திரமணிகம பரமசிவம் -

- இலகுவானதான் 4 மீ. எதன்
• காலியு 4 மீ. எதன்
• சிற்பி +707 -)
• சிற்பியின் பிழைகள் அது 4 ~~மீ.~~ காலியு காலியின்
ஆ Answer

②



❖ LiLiYunon வினா உணர்ச்சியை கிடை Idea உருவ.

$$\text{CO}_2 : \text{H}_2\text{O}$$
$$\frac{110}{44}, \quad \frac{45}{18}$$

44

18

2.5 ; 2.5

1:1

C, H എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും C:H

1. 2

∴ ⇒ 1. & 2 എന്നിവ.

2500 $C_5H_{10}O$

ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ମାନ

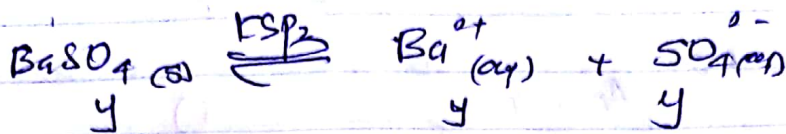
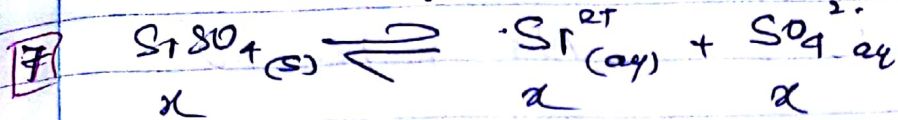
2. निम्न

Answer.

5

No: _____ K_{sp}

Date: ____/____/____



$K_{sp1} = x(x+y)$

$K_{sp2} = x(x+y)$

$x = \frac{K_{sp1}}{x+y}$

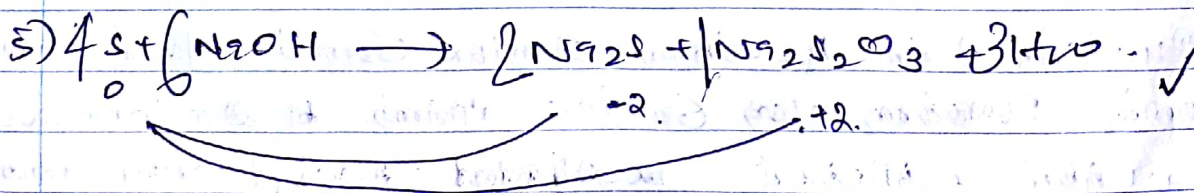
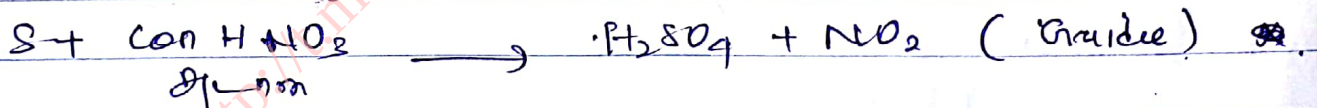
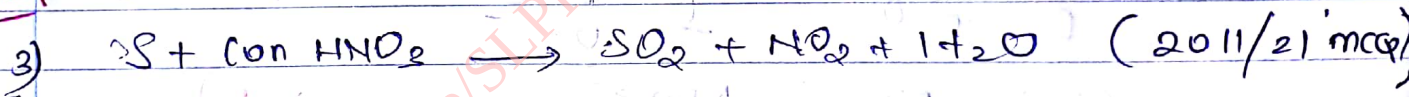
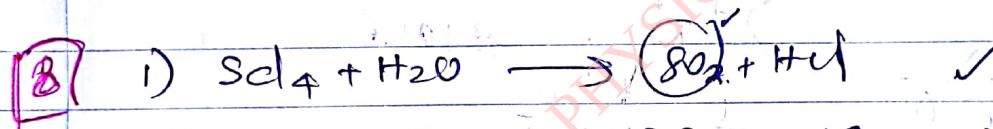
$y = \frac{K_{sp2}}{x+y}$

$(x+y) = \frac{K_{sp1}}{(x+y)} + \frac{K_{sp2}}{(x+y)} = \text{SO}_4^{2-}$

$[\text{SO}_4^{2-}]^2 = (K_{sp1} + K_{sp2})$

$[\text{SO}_4^{2-}] = (K_{sp1} + K_{sp2})^{1/2}$ //

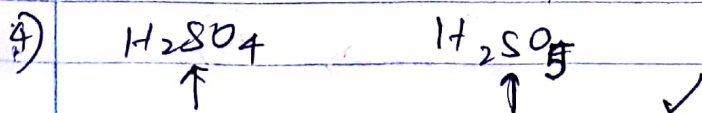
————— ④



2) S_8 ന്റെ ഘടനയ്ക്കും $\rightarrow$ അതാണ് അന്തരം ✓

$\rightarrow$ അന്തരം

അന്തരം



ON $\rightarrow$ +6. +8

b so $\rightarrow$ Answer

Atlas

③

Date: ___/___/___


$$m_j \Rightarrow 12 - 10 = 2$$

Ng $\Rightarrow 11-10$
 $\Rightarrow 1$

$m_f \rightarrow N_f$ 80 Answer: _____ (1)


$$\text{Ba}(\text{OH})_2 \longrightarrow$$

→ உயர் கிடைக்கிற அளவுக்கு உயர்.

$$[\text{Co}^{+}]^{\uparrow} \quad [\text{OH}]^{\downarrow}$$

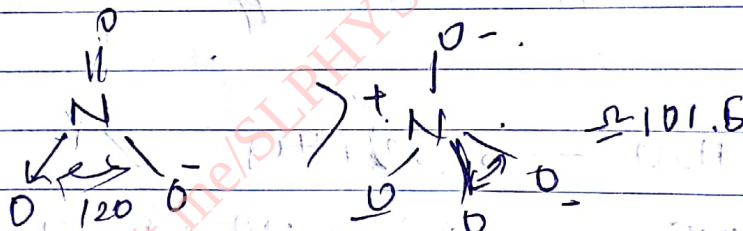
form Kw लगन

(T Longna ၈-၅၅)

→ മൗന ദിവസം

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \downarrow [\text{OH}^-] \uparrow$$

So $\Rightarrow$ $\text{H}_3\text{C} \cdot \text{OH} \cdot \text{O} \cdot \text{CH}_2\text{CH}_3$

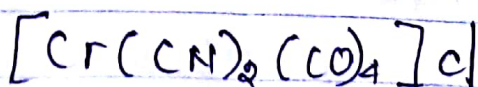


80 $\Rightarrow \cdot \text{NO}_3^- > \text{NO}_4^{3-} \longrightarrow \textcircled{1}$

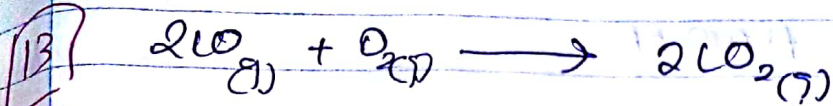
தெரிய

112

1. பிபிடிப்புல உண் உட்பிரிவான இனப்பெருக்கம் 'ஜெனம்' என்ற
 ஒருவன் உலோகத்தை 'ஜெனம்' என்ற பெயரால் அழைக்கிறார். இது இனப்பெருக்கம்
 உட்பகுதி அல்லது ~~பெரிய~~ Alphabet - Order பற்றியும்
 உண்மையில் ஜெனம் அல்லது Alphabet - Order பற்றியும்
 - இது பற்றிய பெயர் 'ஜெனம்' என்ற பெயர் ON இதை உலோக
 இதை அழைக்கிற பெயர் 'ஜெனம்'.



5

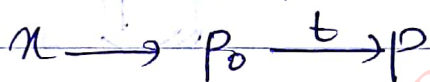
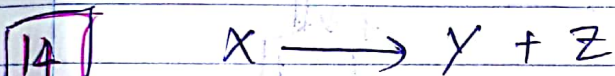


ඉතාමත් සිදු $\Delta H (-)$

විභාජන ශීලය $\downarrow$ සිදු $\Delta S (-)$

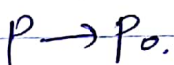
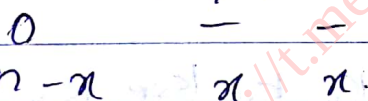
අනුමාන $\Delta G = (-)$

ΔH	ΔS	(T)	ΔG
+	-	ඉතාමත්	-
		ඉතාමත්	-
-	+	ඉතාමත්	+
		ඉතාමත්	+
+	+	ඉතාමත්	-
		ඉතාමත්	+
-	-	ඉතාමත්	+
		ඉතාමත්	-



$P_0 V = nRT$

$\frac{P_0 V}{n} = RT$ (4)



$P \propto n$ — (1)

$P \propto (n + x)$ — (2)

$\frac{P}{P_0} = \frac{n + x}{n}$

$(n + x) = \frac{nP}{P_0}$

$x = \frac{n}{P_0} (P - P_0)$

$R = k[X]$

$n - x \Rightarrow n - \frac{n}{P_0} (P - P_0)$

$R = k \left[\frac{n - x}{V} \right]$

$(nP_0 - nP + nP_0)$

$= \frac{k}{VP_0} [2nP_0 - nP]$

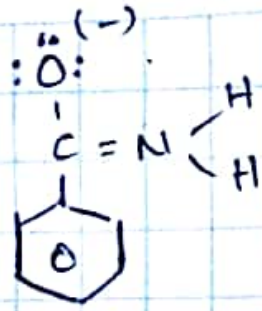
$\Rightarrow \frac{2nP_0 - nP}{P_0}$ — (2)

$= \frac{k n}{VP_0} [2P_0 - P]$ — (3)

Atlas

$\rightarrow \frac{k}{RT} [2P_0 - P]$

16.



கிங்ஸ்டான் வினாக்கள் 2ம் பகுதி.
பெரிய அணைத்து பந்துக்
கிடைப்புகளையும்
எழுதித் தரலாம். கொடுத்த
வினாக்களில் பந்து கிடைப்புகளை
அறிந்து பதிலளித்துத் தருவதை விடைகள்
அளவுக வேண்டும்.

கிங்ஸ்டான் வினாக்கள் 2ம் பகுதி N இன் 4 பரிமாணம்
கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So அதன் (+) எந்தும் பதிலும் but
ans 3 இன் அளவுக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
So ans = 3rd.

17.

பாக்கி வினாக்கள் K அளவுகளை, அளவுகளை
மட்டுமே கொடுக்கிறது but எந்தும் பதிலும்
($K_p, K_c, K_a, K_b, K_w, K_{sp}$) K அளவுகளை
மட்டுமே கொடுக்கிறது.

So ans is 4th.

18.

கிங்ஸ்டான் வினாக்கள் Anode, Cathode வினாக்களை
கொடுக்கிறது. c.m.f ஐயும் கொடுக்க வேண்டும்.

$$\begin{array}{l} \text{Anode} - E^\ominus \downarrow \quad 0.28 \text{ V} \\ \text{Cathode} - E^\ominus \uparrow \quad 0.77 \text{ V} \end{array}$$

$$\begin{aligned} E^\ominus_{\text{cell}} &= E^\ominus_{\text{Cathode}} - E^\ominus_{\text{Anode}} \\ &= 0.77 \text{ V} - 0.28 \text{ V} \end{aligned}$$

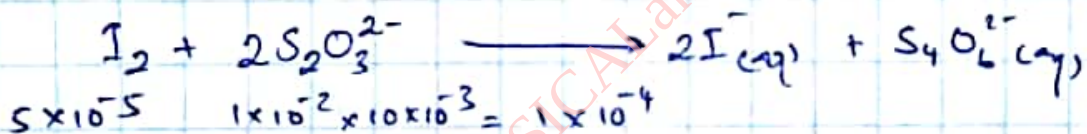
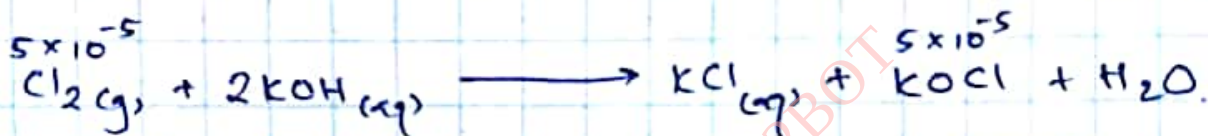
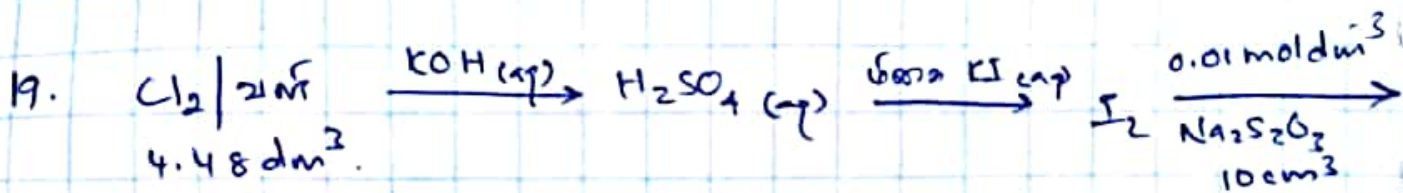
$$= 0.49 \text{ V}$$

No.

கந்திரம்.



So ans is 3rd.



$$n_{Cl_2} = 5 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \text{STP} \dot{\sim} 1 \text{ mol Cl}_2 \text{ di } V &= 22.414 \text{ dm}^3 \\ 5 \times 10^{-5} \text{ mol} &= 5 \times 10^{-5} \times 22.414 \\ &= 1.12 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 \end{aligned}$$

$$\text{ppm} = \frac{1.12 \times 10^{-3}}{4.48} \times 10^6 = 250 \text{ ppm}$$

20.1) 2 ம் ஆரத்திலும் ஸ்டாப்டரஸ் 8 ens காண maximum ஆக இருக்கும்

2) $1s^2 2s^2 2p^3$ $\boxed{\uparrow\downarrow}$ $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$ $\leftarrow$ 4 orbitals

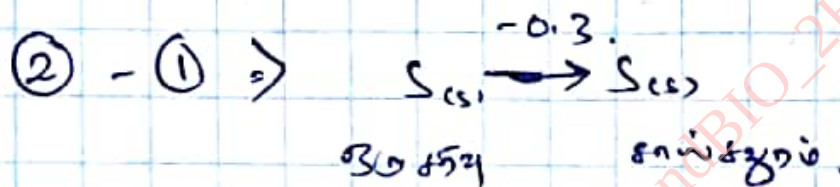
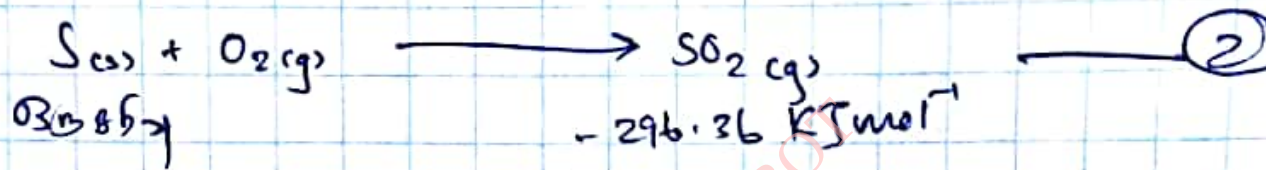
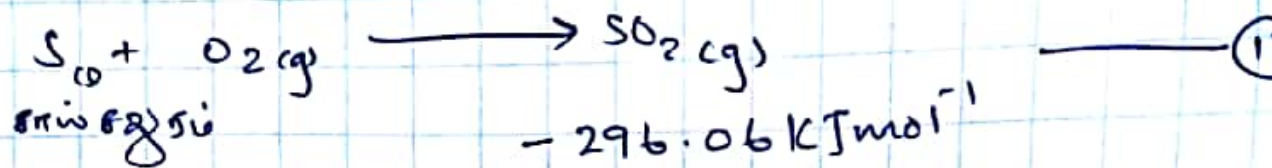
3) N இன் அங்குலம் ≥ 5 (அங்குலம்)

A) ബന്ധുത്വമുള്ളവർക്കും മറ്റും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന
N ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

5) EN பரிசரணம் மூலம் கிடைக்கக்கூடியது.

F O C I N B r I S C P H .

21. எஃகெட் தந்தை உய்த் ம. 400 ஏ. ம. 1000
 எஃகெட் தந்தை $\Delta H_f^\circ = 0$



உருகெட் தந்தை $\Delta H_f^\circ = 0.3 \text{ kJ mol}^{-1}$

$\text{SO}_2(g)$ தந்தை $\Delta H_f^\circ = - 296.06 \text{ kJ mol}^{-1}$

உருகெட் S தந்தை உய்த் ம. 400

உய்த் ம. 400 உருகெட்

22. 1)	Ti	4
	V	5
	Cr	6

2) $\text{TiO}, \text{VO}, \text{CrO}, \text{MnO}$



4)	V	Cr	Mn
பெரி	$\left\{ \begin{array}{l} VO \\ V_2O_3 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} CrO \\ Cr_2O_3 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} MnO \\ Mn_2O_3 \end{array} \right.$
ம.நிலை	VO_2	CrO_2	MnO_2
அளவு	V_2O_5	CrO_3	Mn_2O_7

5) $\left\{ \begin{array}{l} [NiCl_4]^{2-} \\ [FeCl_4]^{2-} \\ [CuCl_4]^{2-} \end{array} \right.$ Yellow Colour.



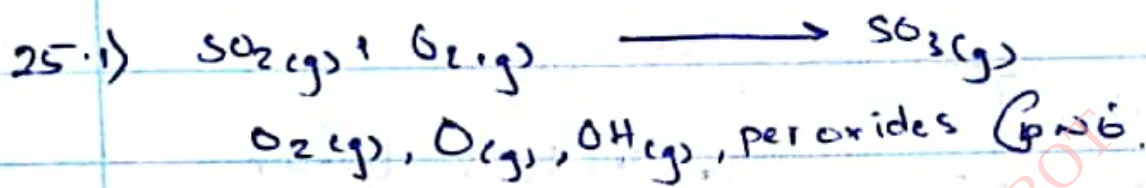
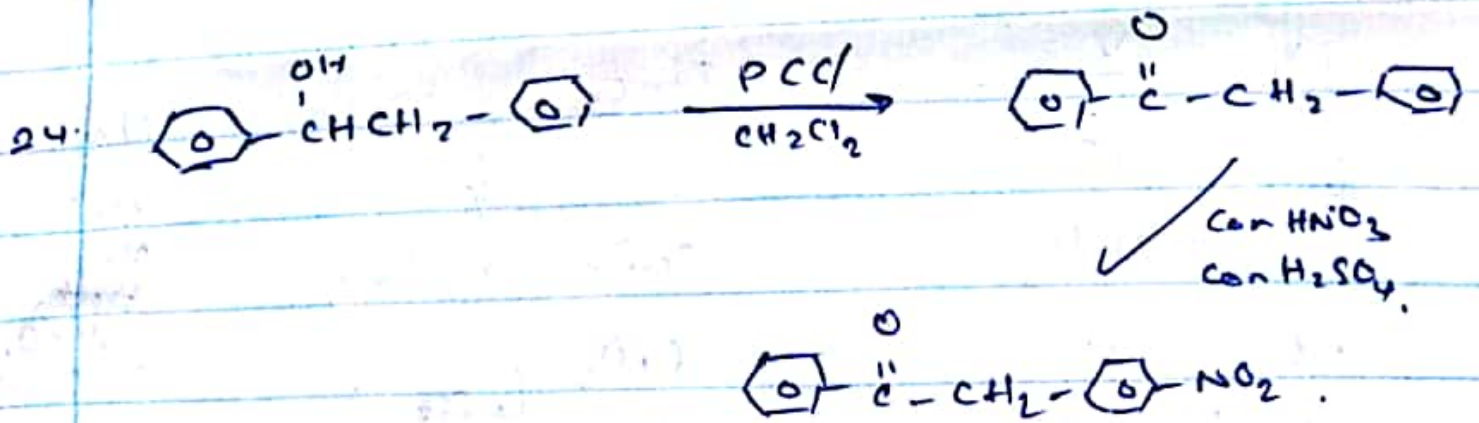
1) சமநிலை $\Delta G = 0$ But ΔH க்கு ஒரு நெகிழ்வு உள்ளது.

2) $K_p = P(CO_2(g))$ - க்கு ஒரு மாறுபாடு $CO_2(g)$ உள்ளது.

3) $\Delta S(+)$ இது கட்டுப்பாடு உடனடி நெகிழ்வு $\Delta G < 0$ ஆகும்.

4) $\Delta H(+)$ எதிர்த்து நெகிழ்வு உருவாகிறது. இது ஒரு சூழலின் நெகிழ்வு குறைவு. Entropy உடனடி குறைவு.

5) நெகிழ்வு குறைவு குறைவாகும் (கட்டுப்பாடு) கட்டுப்பாடு. CO_2 க்கு ஒரு மாறுபாடு சமநிலை உள்ளது. CO_2 க்கு ஒரு மாறுபாடு.



2) CO_2 අර්ධ සාපයක් ප්‍රතික්‍රියා වේ.

3) $\left. \begin{array}{l} \text{GW} \\ \text{AR} \\ \text{OLD} \\ \text{PCS} \end{array} \right\} \text{අන්තර්ගත NO}_x(\text{g}) \text{ නැවැත්වීම}$
 සාපය.

4) IR නම් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකය.

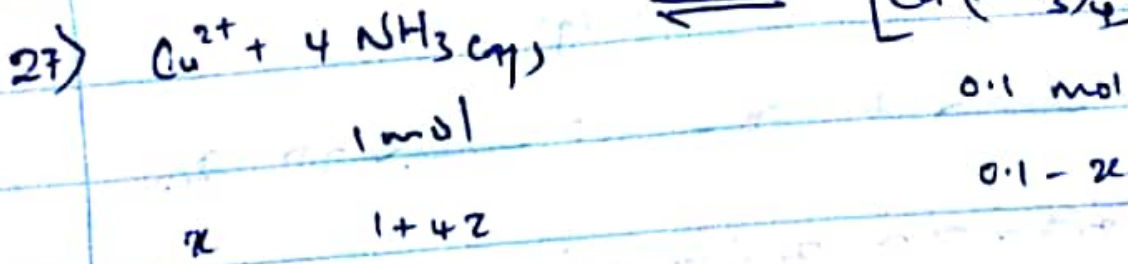
5) HCFC පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකය.

26) කොටස A $\rightarrow$ Amide හා සම්බන්ධ වේ.

කොටස B $\rightarrow$ Aldehyde / Ketone හා සම්බන්ධ වේ.

කොටස C $\rightarrow$ $= / \equiv$ හා සම්බන්ධ වේ.

So 3 කොටස් සාපයක් සම්බන්ධ වේ.
 ans 2nd.

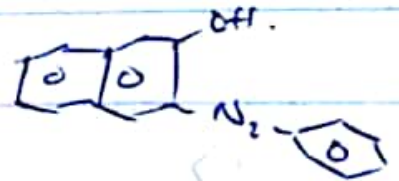
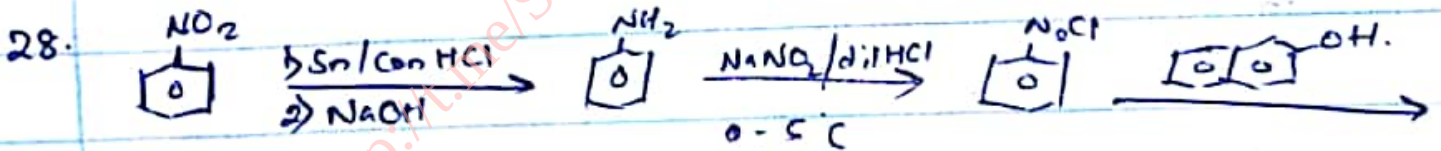


$$K_C = \frac{[Cu(NH_3)_4]^{2+}}{[Cu^{2+}][NH_3]_{(aq)}^4} = \frac{0.1 - x}{x(1 + 4x)}$$

2 - ym kshashtak Nal

$$K_c = \frac{0.1}{x} = 5 \times 10$$

$$r = 2 \times 10$$



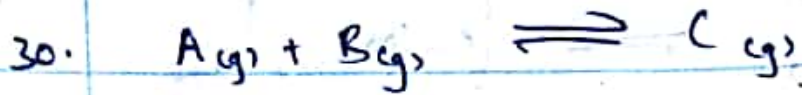
29. Teflon ஒரு வெப்ப ஊங்கும் பற்பத்யமனகும்

2) Rubber $\Rightarrow$ cis-polyisoprene.

3) PVC, PE, PP සහ පහත ද්‍රව්‍යවලින් යුතු

4) ebonite கயிறை கரிம(கலர் 25-35% S உடன் 1 கப்
உருவம்.

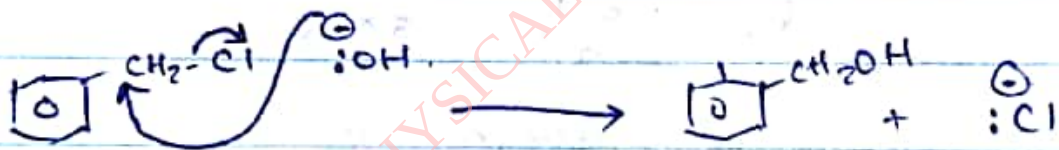
5) இது, அடியை சூத்திரமாகக் காண்க. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.



அடுக்கத்தை மீட்டர்கள் கருத்துப்போட்டு
அதற்குரிய அடுக்கத்தை கருத்துப்போட்டு
அது தான் கருத்துப்போட்டு அடுக்கத்தை
தான் தான் தான்.

31. ~~அடுக்க~~ பக்கத்தில் உள்ளது.

32.



a) இப்படி ஒரு வினை நடைபெறும் என்பதன் சமன்பாடு கீழ்க்கண்ட
வினை வேகம் காட்டும்

b) வினை வரிசை = 3

$$R = k [C_6H_{11}CH_2Cl]^2 [OH^-]$$

c) OH^- க்கு வினை மூலம் அது வினை மூலம் பற்றிய சமன்பாடு

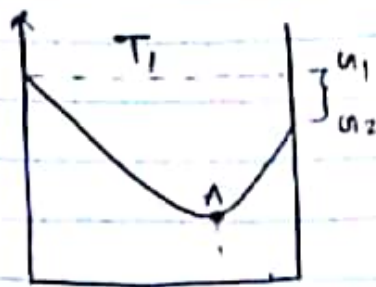
d) OH^- கருத்துப்போட்டு Cl^- க்கு வினை மூலம் கருத்துப்போட்டு
கருத்துப்போட்டு வினை மூலம் கருத்துப்போட்டு.

33 a) வினை மூலம் 15°C க்கு அளவு கருத்துப்போட்டு

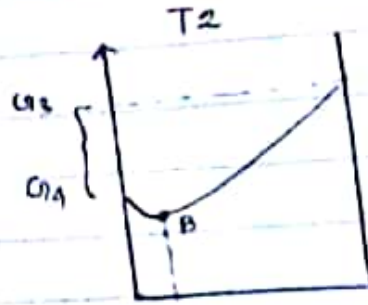
b) CO அளவு கருத்துப்போட்டு

c) கருத்துப்போட்டு

d) அளவு கருத்துப்போட்டு கருத்துப்போட்டு



→ மாக்கம் மாறு



புள்ளிகள் A, B ⇒ சமநிலைப்புள்ளிகள் $\Delta G = 0$

அதிகப்படியான $\Delta H = 0$
 சிறு குறைந்ததால் போதும்
 எப்படி எதிர்த்து
 சேகரிக்கலாம்.

$$T_1 < T_2$$

$$T_1 \rightarrow T_2$$

மதிப்பைப்போன்ற /

மாக்கம் மாறு குறைந்ததானது அதாவது சமநிலைப்புள்ளி
 உட்புறம் நகர்ந்திருக்கிறது.

∴ வெப்பநிலை ↑ போது மாக்கம் மந்திரைமல் நகர்ந்திருக்கிறது.

∴ மந்திரைமல் அகலம் மந்திரைமல் புறவெப்பம்.

(T1) உதரவு (1) கின்படி மாந்திரைமல் குடகொத்த $\Delta G = G_2 - G_1$

$$(-) \quad G_1 > G_2$$

(T2) உதரவு (2) கின்படி $\Delta G = G_3 - G_4$

$$(+) \quad G_3 > G_4$$

$$T_1 \text{ கில் } \Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$(-) \quad (-) - T \downarrow \Delta S$$

$$T_2 \text{ கில் } \Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$(+) \quad (-)$$

ΔH	ΔS	ΔG
+	-	+
-	+	-
-	-	$T \uparrow \oplus$
+	+	$T \downarrow \oplus$

செய்து

34. $\Rightarrow$ போன டைகல்கள் ஒன்றிய இப்போது

Wissensmanagement

b) முன்னிலை அளக்கத்தின் விளைவு அளக்கம்
பெரிய அளவு அளக்கப்படுகிறது

c) பல்படிவு அளக்கப்பட்டால் தேடுதலுக்கு அதிக
விசுவகோணம் ஏற்படும் ↑ அதனால் தாமதமாகும்.

d) $\frac{1}{2} \omega \sin \theta$ m/s.



$$K_c = K.$$

a) பிஞ்சுநகல்.

50 കൂടുതൽ പേർക്ക് കൂടി എത്തിച്ചേരാനുള്ള.

$$K_c = 1/K$$

b) தரகை 2 சூப் அளக்கப்படுகிறது.

$$K_{c,2}(k)^{1/2} = \sqrt{k}.$$

c) $T \uparrow K \downarrow$ bcz $\gamma_{\text{max}} \propto \frac{1}{T}$

d) $k_p = k_c (RT)^{\Delta n}$.

$$\Delta n = -2.$$

$$K_p = \frac{K}{(RT)^2}$$

$$k_p = \frac{k}{R^2 T^2}$$

36.

ഭക്ഷണത്തിന്

Arade

Cathode

9

Mg

Fe

6

Nj

Fe

۱۱.

 F_e

my

- அ) அ.க திசு Fe டிஃபென்சரிமண்டை உதவி அருகாப்படுதல்.
 ப திசு பிளாஸ்டிசு உதவி அருகாப்படுதலால் அருகா
 டெரக்டிவ் டிஃபென்சரிமண்டை உதவி அருகா உதவி உதவி
 அருகாப்படுதல்.

b) b පිළිබඳව ප්‍රකාශනයක් ලෙස ලියා ඇත.

c) Anode ແກ່ Mg ມາດຢູ່, ລັກ ຕາມ ຕົວຕົວ ມາດຢູ່ ຕົວຕົວ.

d) In Cathode - Mg
~~Na⁺~~ Na⁺, H⁺ எல்லாம் Cathode க்கு இணைக்கப்பட்டு
கி H⁺ கிளிக்டிங் H₂O உருவாகி Mg க்கு அரு
பெயர்வதற்கும் கிண்கி

37. தாக்கீது மானியமாகத் திவ்யபுத்தைய, உலகத்
தண்புத்தையின் துணைவிருத்தியும் துத்தைய
மானியமாகத் திவ்யபுத்தையின் மட்டுமே
துணைவிருத்தும்.

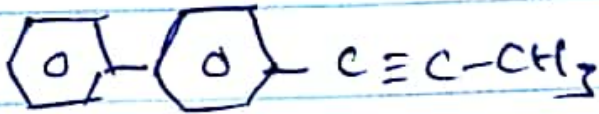
38. a) எவற்றிற்கு 2m க்கு அடியே மட்டும் ஏதன் ஏதும்.

b) shown during

c) $\text{NH}_4^+ \uparrow$ H_2O RDS H_2O H_2O

d) வினாக்கள் கீழ்க் குறிப்பிட்டு

५१.



5) $sp^2-12, sp-2, sp^3-1$

b) අක්ෂරය C අක්ෂරයට වඩා අක්ෂරය නැත.

c) $3 \text{ B} \rightarrow 9 \text{ m} \rightarrow 9 \text{ B} \rightarrow 27 \text{ B} \rightarrow 81 \text{ B}$ an-6, bez $\pi \text{ m} \rightarrow 3 \text{ m} \rightarrow 9 \text{ m}$

2) Benzene പരമാവർത്തിയെ അളക്കുന്നതിന് Benzene ഉപയോഗിച്ച് Benzene EN സംയുക്തം.

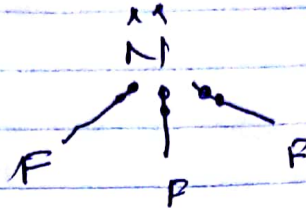
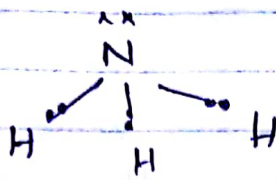
40. a) මහේ ඉන්ද්‍රියානු නගරය නගරය විද්‍යාත්මකව
සංවර්ධනය වීමට බලාපොරොත්තු වන බව පෙන්වා
දීමට ඉඩ ඇත.

b) unite uniforment homogeneous Genie.

c) Lean mixture is 20% excess air

அ) கண்ணாடிப் பகுக்கக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியவர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இவர்கள் CO க்கு உட்படுவதை அறிய வேண்டும்.

41



NF₃ and H-F both have a lone pair on N. Electronegativity order: F > H. So $\Rightarrow F \hat{N} F < H \hat{N} H$ is correct.

Answer (1) ✓

NH₃ has H bond acceptor capability. NF₃ has donor capability. NH₃ and NF₃ can form a complex.

Answer (2) X.

3

44

P Guide is correct. R is correct. E.C. is correct. Answer is correct.

Reaction is correct. Reaction is correct. Reaction is correct. but Reaction is correct. Reaction is correct. Reaction is correct. Answer is correct.

Answer (1) ✓

$$R_1 = K_1 [A] [B]$$

$$R_2 = K_2 [C]$$

$$\frac{R_1}{K_1} = [A] [B] \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{R_2}{K_2} = [C] \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{R_2 K_1}{K_2 R_1} = \frac{[C]}{[A] [B]}$$

$$\frac{R_2 K_1}{K_2 R_1} = \frac{[C]}{[A] [B]} \quad (R_1 = R_2) \quad K_c = \frac{[C]}{[A] [B]}$$

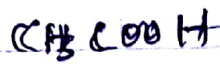
$$\frac{K_1}{K_2} = K_c \quad (\text{equilibrium constant})$$

$$\text{So } \Rightarrow \frac{K_1}{K_2} = \text{constant}$$

Answer

3

133



$pH = 3$

$pH = 3$

43

$[H^+] = 10^{-3}$

$[H^+] = 10^{-3}$

100 mL ലെ മത്സരം തയ്യാറാക്കി.

CH3COOH = $(10^{-3}) = x \cdot 10^{-3}$

മത്സരം $\Rightarrow \frac{10^{-3}}{10} = 1 \times 10^{-5}$

$K_a C = [10^{-3}]$

$K_f C = [10^{-3}]^2$ — ①

$K_f \frac{C}{10} = [10^{-3}]^2$ — ②

①② $\Rightarrow [10^{-3}] = 10^{-4}$
 $pH = 4$

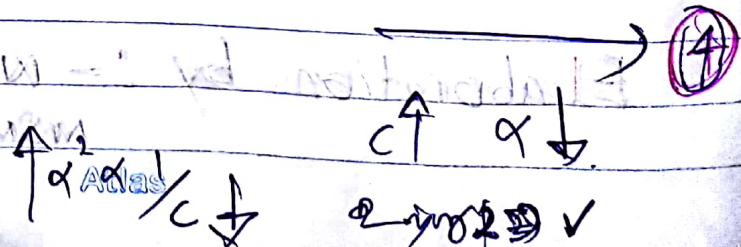
So pH 3 $\rightarrow$ 4 ആണ് ① ന്റെ

HCl $\geq$ 10^{-3}
മത്സരം $\Rightarrow 1 \times 10^{-5}$

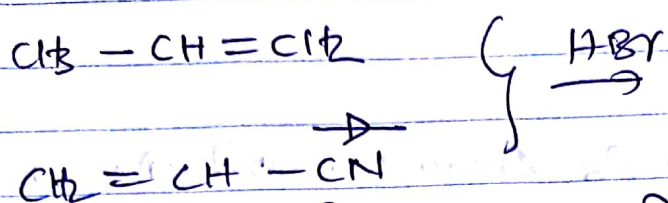
$pH \Rightarrow 3 \rightarrow 4$ 2 ന്റെ.

മത്സരം (1) X

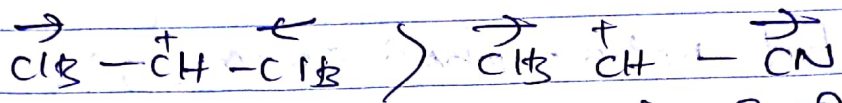
$K_a = \frac{C \alpha^2}{x}$



42



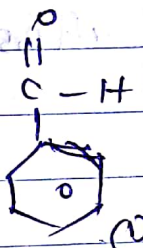
↑ മാർഗ്ഗം (1) ന്റെ ഉദാഹരണം
 ഏതെങ്കിലും രാസപദാർത്ഥം



എന്തെങ്കിലും രാസപദാർത്ഥം 2-ആം മാർഗ്ഗം. 80 ഏകക മാർഗ്ഗം
 മാർഗ്ഗം (1) x മാർഗ്ഗം (2) x

→ 5

45



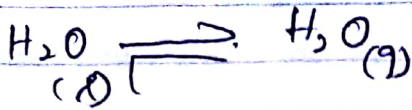
CH₃CHO.
 (2)

(1) ക്വ $\text{C}=\text{O}$ മാർഗ്ഗം 2-ആം മാർഗ്ഗം 6 മാർഗ്ഗം 10-ആം മാർഗ്ഗം
 10-ആം മാർഗ്ഗം. but (2) ക്വ 1 മാർഗ്ഗം 10-ആം മാർഗ്ഗം 2-ആം മാർഗ്ഗം.
 CH₃CHO മാർഗ്ഗം 10-ആം മാർഗ്ഗം 2-ആം മാർഗ്ഗം.
 മാർഗ്ഗം (1) ✓

Acetaldehyde, Acetaldehyde. മാർഗ്ഗം.
 മാർഗ്ഗം 10-ആം മാർഗ്ഗം 2-ആം മാർഗ്ഗം മാർഗ്ഗം (2) ✓

Atlas → 2

46



പ്രക്രിയ : $SO \Rightarrow \Delta G = 0$

മൂലം $\rightarrow$ മണ്ഡ

പ്രക്രിയയുടെ മണ്ഡ $\Delta H > 0$
 $\Delta H +$

മണ്ഡത്തിന് മണ്ഡം $\Delta S > 0$

മണ്ഡ (1) ✓

$\Delta G = 0$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$0 = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta H = T\Delta S$$

മണ്ഡ (2) ✓

R $\rightarrow$ ①

47

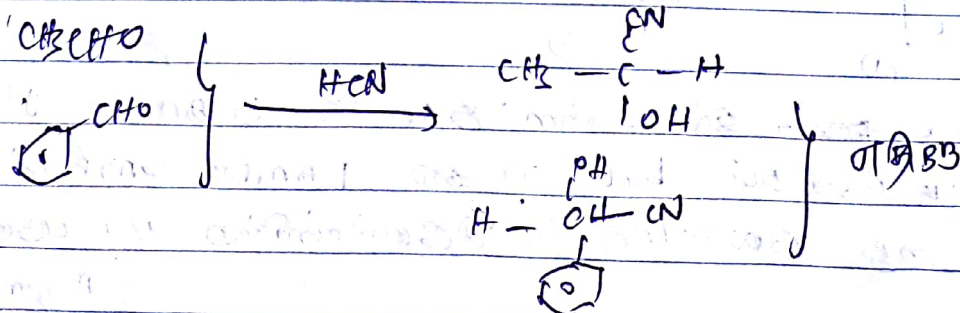
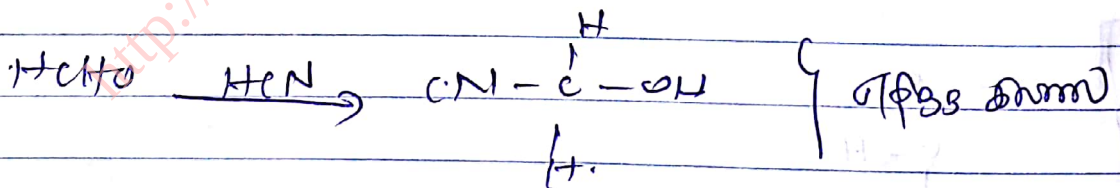
ജലത്തിൽ K_2CO_3 മണ്ഡ 2 ഇലിക്ട്രിക് പ്രൈം പ്രൈം
 മണ്ഡ K_2HCO_3 , മണ്ഡ $KHCO_3$ മണ്ഡത്തിൽ മണ്ഡ
 (guide notes)

മണ്ഡ (1) ✓

മണ്ഡ (2) ✓ but മണ്ഡ മണ്ഡത്തിൽ മണ്ഡ - മണ്ഡ മണ്ഡത്തിൽ
 മണ്ഡ $\rightarrow$

$\rightarrow$ ②

48



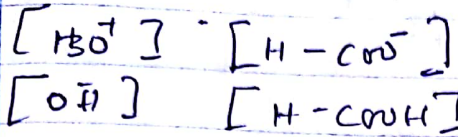
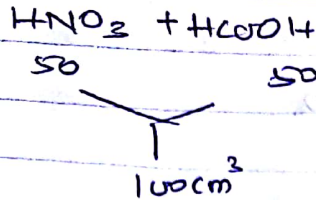
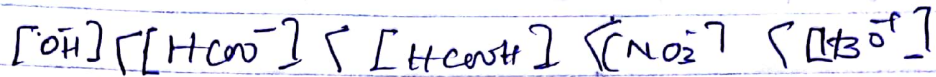
മണ്ഡ (1) ✓

മണ്ഡ മണ്ഡ മണ്ഡ മണ്ഡ മണ്ഡ മണ്ഡ മണ്ഡ മണ്ഡ മണ്ഡ മണ്ഡ
 മണ്ഡ മണ്ഡ (guide notes)

Atlas മണ്ഡ (2) ✓

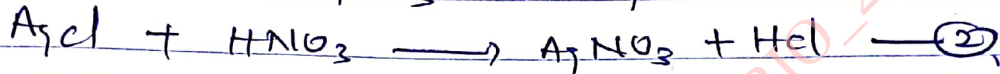
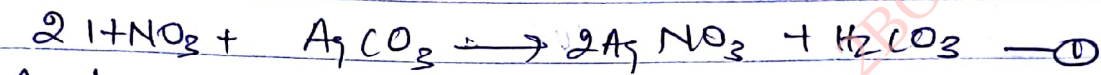
$\rightarrow$ ③

15

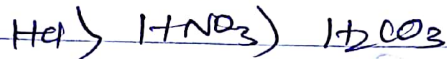
so $\Rightarrow$ 

HCOOH ന്റെ ദ്രാവക ഗുണമുള്ളതാണ്
 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ കൂടുതലാണ്
 so $[\text{H}_3\text{O}^+] \uparrow$ കൂടും
 ദ്രാവകത്തിന്റെ $[\text{OH}^-]$ കുറയും

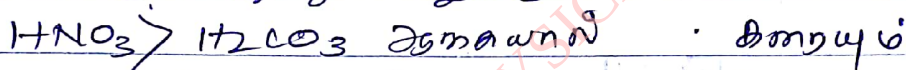
49



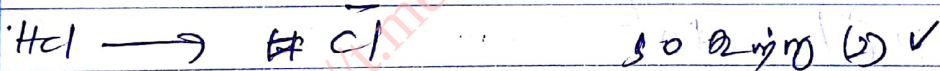
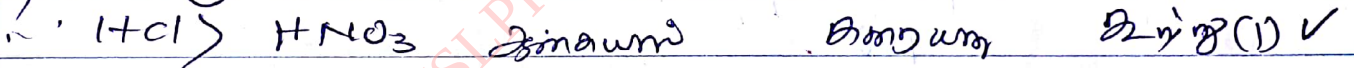
എന്നിവയെ ചിന്തിക്കാം



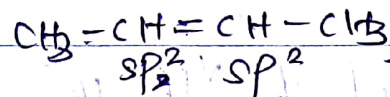
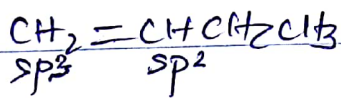
അതുകൊണ്ട് (1) എന്ന റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ ദ്രാവകമുണ്ട്.



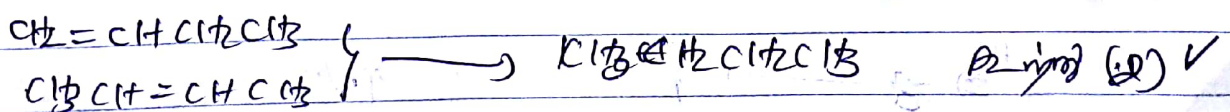
അതുകൊണ്ട് (2) എന്ന റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ ദ്രാവകമുണ്ട്.



50



മുകളിലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കാം. മുൻപുള്ള (1) X.



Elaboration. by :- WM. SHAKKEEL
 MSM. SIPAN